

IMPACT-Scribe

用户研究指南

交互式动作分割审查工具

CVHCI | 卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT)

版本 1.0 | 2026 年 4 月

1. 概述

IMPACT-Scribe 是一款交互式动作分割审查工具。给定一段视频和一个初始的（机器生成的）动作分割结果，您需要通过以下方式审查并修正分割：

- **直接标注**：在时间轴上选择标签、拖拽画框来创建动作片段
- **智能引导**：跟随系统的 Query 建议（边界或标签问题）
- **Scribble 精修**：在时间轴上画涂抹笔触来微调边界位置
- **确认或拒绝**：接受或拒绝系统提出的修正建议

您的目标是用尽可能少的操作，产出高质量的动作分割标注。工具会从您的修正中学习，不断改善后续建议。

2. 快速开始

第一步：加载视频或基线

点击工具栏左侧的菜单按钮，选择「Open Session」。选择一个视频文件，可选地加载一个已有的标注 JSON 文件。系统会加载视频并在时间轴上显示基线分割。

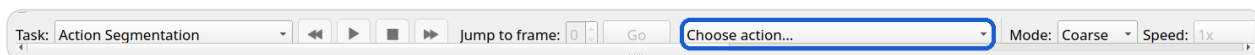


图 1：加载视频和基线分割

第二步：查看工作区

加载完成后，左侧显示视频播放器，右侧显示动作时间轴。每个彩色色块代表一个动作标签。将鼠标悬停在时间轴上可以预览对应帧。

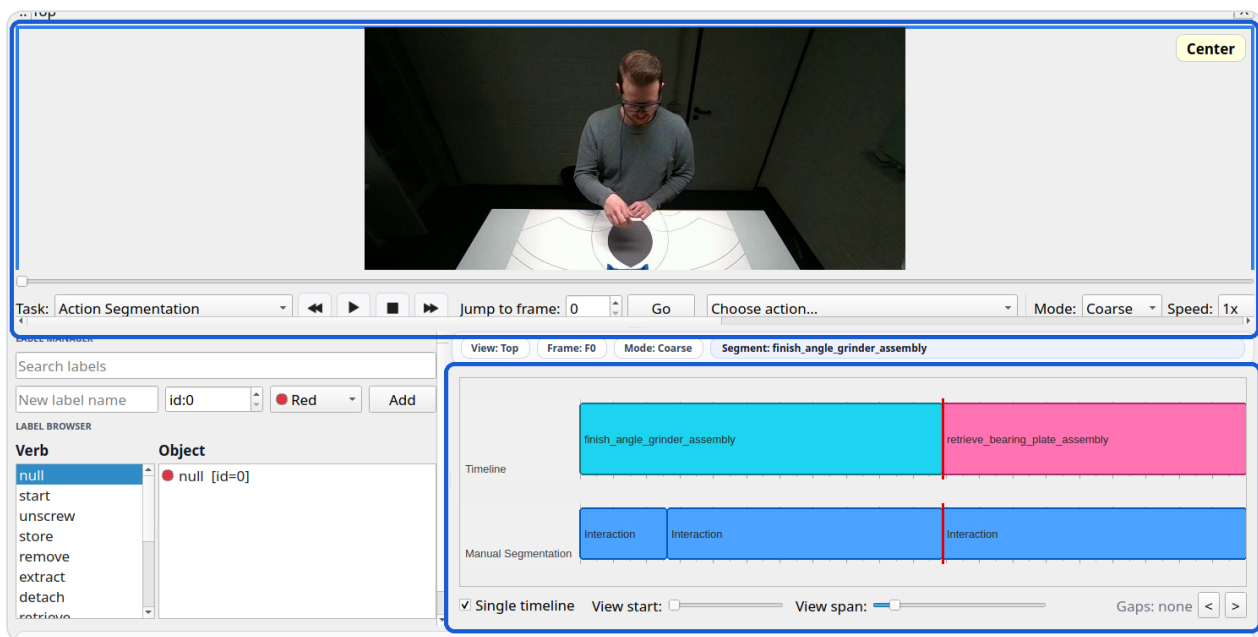


图 2：视频播放器与时间轴

第三步：点击 Suggest Query

点击工具栏中的「Suggest Query」按钮。系统会分析当前分割，建议下一个最值得审查的边界或标签问题。建议卡片显示在底部。



图 3：Suggest Query 生成审查目标

第四步：审查建议

底部卡片展示建议的问题：需要检查的边界或需要验证的标签。阅读描述后，决定是接受、拒绝还是用 Scribble 精修。



图 4：审查建议的边界或标签

第五步：精修并接受

如果边界需要调整，在时间轴上可疑区域画一笔 uncertain scribble。系统会提出精修后的边界（红色标记线）。拖拽微调位置后点击 Accept。

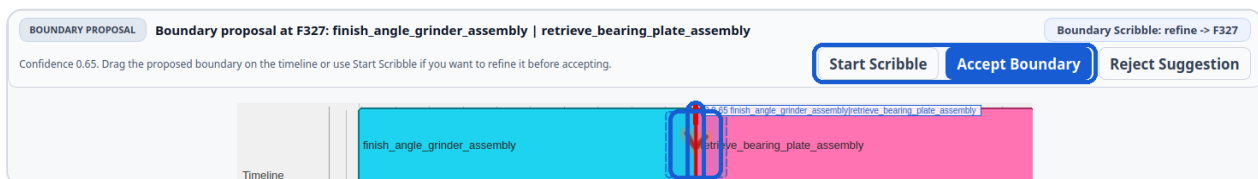


图 5: 画 Scribble、精修、接受

3. 核心操作流程

3.1 直接在时间轴上标注（基础操作）

最简单的标注方式是直接在时间轴上画框创建片段。无需切换任何特殊模式，随时可用：

1. **选择标签**：在左侧的标签面板中，先点击一个动词（Verb），再点击对应的物体（Object）
2. **创建片段**：在时间轴的空白区域，鼠标左键按住并拖拽，即可画出一个新的彩色片段
3. **调整边界**：拖拽已有片段的左边缘或右边缘来调整起止位置
4. **移动片段**：拖拽已有片段的中间区域来整体移动
5. **删除片段**：在片段上右键点击即可删除
6. **分割片段**：按住 **Ctrl + 鼠标左键** 点击片段，在该帧处一分为二

💡 这是最直觉的操作方式。当你需要从零标注或快速修复某个区域时，直接在时间轴上操作即可。

3.2 智能查询引导流程（Query Suggestion）

为了高效审查，系统内置了查询规划器。它根据以下指标选择下一个最值得关注的问题：

- **边界不确定性**：模型最不自信的位置
- **标签分歧**：特征提示可能是不同标签的位置
- **多视角冲突**：不同摄像头视角之间有分歧的位置
- **状态冲突**：动作标签违反组装规则的位置

点击 Suggest Query 后，有三个操作可选：

- **Accept Suggestion**（接受建议）—— 直接应用系统的修改方案
- **Start Scribble**（开始涂抹）—— 进入 Scribble 模式手动精修边界
- **Reject Suggestion**（拒绝建议）—— 跳过此问题，继续下一个

每次操作后再次点击 Suggest Query，系统会根据你的修正自动调整后续建议。

3.3 时间涂抹交互（Temporal Scribble）

Scribble 是一种在时间轴上画短笔触的方式，用于告诉系统某个位置可能存在边界。有三种涂抹类型：

- **Uncertain（默认）** —— "我觉得这个范围内某处有一个边界"

- **Left** —— "这个区域的左侧属于这个标签"
- **Right** —— "这个区域的右侧属于这个标签"

Scribble 操作流程：

1. 通过 Interaction 下拉菜单选择「Boundary Scribble」或点击「Start Scribble」按钮
2. 在时间轴上，对可疑的边界区域按住鼠标左键拖拽画一笔
3. 系统自动提出一个边界分割点（红色标记），并标注左右两侧的标签
4. 可以拖拽红色标记来微调精确位置
5. 点击 Accept 应用修改，或 Reject 放弃
6. 点击「Clear Scribbles」清除当前涂抹

3.4 手动全局分割模式

在 Interaction 下拉菜单中选择「Manual Segmentation」。此模式下可以逐帧精确放置边界。适合不需要智能辅助、需要完全手动控制的场景。

4. 界面参考

4.1 工具栏按钮

按钮	功能
► Play / Pause	播放/暂停视频
◀◀ / ▶▶	前进/后退 10 帧
ASOT Pre-label	运行模型生成基线分割
Magnifier	切换视频放大镜
Validation	切换验证覆盖层
Interaction 下拉	Boundary Scribble / Manual Segmentation / Exit
Clear Scribbles	清除当前涂抹笔触和建议
Suggest Query	让规划器推荐下一个审查目标
Settings (⚙)	打开设置（快捷键 Ctrl+,）
Quick Start (i)	打开内置快速入门指南
+ Add View	添加额外的摄像头视角

4.2 时间轴

时间轴是主要的标注区域。视觉元素说明：

- 彩色色块 = 动作片段（显示标签名称）
- 红色竖线 = 当前播放头位置
- 鼠标悬停 = 在视频播放器中预览该帧
- 虚线 = 片段边界（可拖拽）
- 红色标记 = Scribble 精修提出的边界建议
- 滚轮 = 左右平移时间轴

鼠标操作总结：

操作	效果
左键拖拽空白区域	创建新片段（使用当前选中的标签）
左键拖拽片段边缘	调整片段边界

左键拖拽片段中间	整体移动片段
右键点击片段	删除该片段
Ctrl + 左键点击片段	在该帧处分割片段

4.3 标签面板

左侧的标签面板按动词-物体结构组织所有可用标签。先点击动词筛选，再点击物体选中标签用于标注。

- 搜索框：按名称过滤标签
- Add 按钮：创建新标签（名称、ID、颜色）
- 双击物体列：重命名已有标签

4.4 底部建议卡片（Footer）

当查询建议激活时，底部显示：

- 查询类型：BOUNDARY SUGGESTION 或 LABEL SUGGESTION
- 目标帧范围和涉及的标签
- 置信度分数
- 操作按钮：Accept / Reject / Start Scribble

5. 快捷键

导航

快捷键	功能
Space	播放 / 暂停
A	后退 1 帧
D	前进 1 帧
Shift+A	后退 10 帧
Shift+D	前进 10 帧
J	后退 1 秒
K	暂停
L	前进 1 秒
Home	跳到开头
End	跳到末尾

编辑

快捷键	功能
Ctrl+Z	撤销
Ctrl+Y	重做
Ctrl+,	打开设置

组装状态模式 (PSR)

快捷键	功能
Ctrl+K	在播放头位置分割片段
Ctrl+Shift+S	范围锁定到当前片段
Ctrl+Shift+F	范围锁定从当前帧往后
Ctrl+Backspace	重置选中片段

Ctrl+I	反转选中片段状态
Ctrl+M	合并相邻相同状态

视频播放器

操作	功能
Ctrl+滚轮	缩放视频
左键拖拽	平移缩放后的视频
双击	重置缩放为适应窗口

6. 多视角支持

IMPACT-Scribe 支持最多 5 个同步的摄像头视角。点击「+ Add View」加载额外视频。所有视角共享同一条时间轴，帧级同步。

- 在任一视角中悬停或跳转，所有视角同步更新
- 不同视角的标签可以不同（每个视角独立标注）
- 查询规划器会考虑跨视角不一致性

7. 导入 / 导出

功能	说明
Open Session	加载视频 + 可选的标签映射 + 标注 JSON
Import JSON	为选中的视角加载标注数据
Export JSON	导出所有标注到单个 JSON 文件
Export per-view	按视角分别导出 JSON
Import/Export Label Map	加载或保存标签词汇表（TXT 格式）

8. 用户研究任务说明

8.1 您的任务

系统会为您提供一段带有机器预生成动作分割的视频。您的任务是使用本工具的引导流程审查并修正这些分割标注。

8.2 操作流程

1. 系统会为您加载一个预配置的标注会话
2. 点击「Suggest Query」接收第一个审查问题
3. 对每个建议做出决定：接受 (Accept)、拒绝 (Reject)、或用 Scribble 精修
4. 每次决定后再次点击「Suggest Query」
5. 您也可以随时直接在时间轴上画框来创建、修改或删除片段
6. 当你对分割质量满意时，导出最终标注

8.3 使用建议

- 随时可以直接在时间轴上拖拽画框来标注，这是最基础的操作
- 信任查询规划器：它会优先推荐最有影响力的修正位置
- 边界大致正确但不精确时，使用 Scribble 微调
- 建议正确就直接 Accept，不确定就 Reject 跳过
- 悬停在时间轴上可以快速预览对应帧的画面
- 用 A/D 键逐帧查看，用于精确判断边界位置
- 操作失误时 Ctrl+Z 撤销

8.4 什么时候算"完成"

没有固定的修正次数要求。当您认为分割结果准确地反映了视频中的动作时，即可完成。系统会记录您的所有交互操作用于后续分析。

9. 常见问题

问题	解决方法
没有建议可用	确保已加载视频和基线标注

Scribble 无法使用	确认已从 Interaction 下拉菜单切换到「Boundary Scribble」模式
视频无法播放	检查视频文件路径是否可访问，尝试重新加载
标签缺失	通过菜单导入标签映射 TXT 文件
需要帮助	点击右上角 Quick Start 按钮查看内置引导